

Arquitectura de Soluciones Cloud Native y Microservicios

HORARIO	Sábados y Domingos de 8:00 AM a 11:00 AM
FECHA DE INICIO	Sábado 20 de Setiembre del 2024
ENFOQUE	Curso orientado a diseñar soluciones modernas con APIs, eventos, microservicios, seguridad, resiliencia y observabilidad, sin referencias a proveedores específicos.

TEMARIO

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA DE SOLUCIONES

- Rol del arquitecto de soluciones en iniciativas digitales
- Diferencia entre arquitectura empresarial, solución, software y plataforma
- Identificación de requerimientos funcionales y atributos de calidad
- Principios de diseño: simplicidad, modularidad, resiliencia y seguridad
- Lectura de contexto, restricciones, riesgos y supuestos de arquitectura
- Documentación mínima viable de una solución tecnológica

MÓDULO 2: DISEÑO DE MICROSERVICIOS Y APIS

- Descomposición funcional y técnica de servicios
- Diseño de APIs REST con recursos, contratos, errores y versionamiento
- Patrones de comunicación síncrona entre servicios
- Patrones de comunicación asíncrona con eventos, comandos y colas
- Idempotencia, reintentos, timeouts, circuit breakers y control de fallas
- Diseño de servicios Journey, Product, Business y Component

MÓDULO 3: ARQUITECTURA ORIENTADA A EVENTOS

- Conceptos de eventos de dominio, integración y notificación
- Diseño de tópicos, suscripciones, esquemas y contratos de eventos
- Patrones outbox, inbox, saga, event-carried state transfer y DLQ
- Gestión de consistencia eventual y compensaciones
- Trazabilidad de eventos y correlación de transacciones distribuidas
- Gobierno de eventos y estándares de nomenclatura

MÓDULO 4: SEGURIDAD EN ARQUITECTURA DE SOLUCIONES

- Diseño de autenticación, autorización y gestión de identidades
- Protección de APIs con gateways, scopes, claims y políticas de acceso
- Seguridad de secretos, certificados, cifrado y rotación de credenciales
- Principios de zero trust, mínimo privilegio y segmentación de red
- Diseño seguro para aplicaciones web, móviles y backend
- Controles de auditoría, trazabilidad y cumplimiento normativo

MÓDULO 5: RESILIENCIA, PERFORMANCE Y OBSERVABILIDAD

- Diseño para alta disponibilidad, escalamiento y tolerancia a fallos
- Definición de SLI, SLO, SLA y presupuestos de error
- Estrategias de caching, pool de conexiones y optimización de latencia
- Observabilidad con logs estructurados, métricas y trazas distribuidas
- Dashboards técnicos y ejecutivos para flujos críticos
- Runbooks, alertas accionables y gestión de incidentes

MÓDULO 6: ARQUITECTURA CLOUD NATIVE

- Diseño de soluciones basadas en contenedores y Kubernetes
- Patrones de despliegue: rolling, blue/green, canary y feature flags

- Gestión de configuración, parámetros y secretos
- Diseño de redes, ingress, service mesh y seguridad de tráfico
- Estrategias de CI/CD, GitOps e infraestructura como código
- Criterios para seleccionar servicios gestionados y componentes reutilizables

MÓDULO 7: DOCUMENTACIÓN Y DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA

- Documentación mediante C4 Model, UML y vistas de despliegue
- Diagramas de contexto, contenedores, componentes y secuencia
- Diagramas de infraestructura, integración, datos y seguridad
- Decisiones arquitectónicas con ADR y análisis de alternativas
- Buenas prácticas para wikis técnicas y repositorios de arquitectura
- Comunicación de arquitectura para equipos técnicos y stakeholders

MÓDULO 8: CASO INTEGRADOR DE SOLUCIÓN DIGITAL

- Diseño de una solución de microservicios para un flujo digital crítico
- Definición de APIs, eventos, componentes, datos y seguridad
- Diseño de despliegue cloud native y estrategia de observabilidad
- Elaboración de diagramas C4, secuencias y decisiones ADR
- Presentación de trade-offs, riesgos, supuestos y plan de implementación